



红脉护绿源

开化地理研学教师手册

红色根脉 × 生态源地

山水开化
绿水源头 红脉绵长



钱江源

古田山

根宫佛国文化旅游区

霞山古村

浙江·开化

- 红脉护绿源 -

红脉护绿源——开化地理研学教师手册

DAY1 山魂·护源——红色根脉与生态源地的地理对话

总主题：红色山地根据地溯源+钱江源水源地生态探究

研学地点：福岭山浙西革命旧址群-钱江源国家森林公园-晚间会议室

行程一览

时间	地点	核心任务
7:00-8:00	乘车前往福岭山景区	点位预习与问题预设
8:00-11:00	福岭山浙西革命旧址群	任务 1：山地寻烽，解密革命根据地地理优势
11:00-12:30	福岭山浙西革命旧址群附近	午餐、休整
12:30-14:00	乘车前往钱江源国家森林公园	成果衔接与探究铺垫
14:00-17:00	钱江源国家森林公园	任务 2：源头探水，探究水源地生态保护价值
17:00-19:30	乘车回到开化县城	晚餐、休整
19:30-20:45	住宿点会议室	任务 3：一日研学成果整合、红色观影感悟交流

研学手册使用说明

1. 每个小组共用 1 本手册，但每人需独立完成反思和思考题部分。
2. 所有表格需在对应时段填写，教师随时抽查。
3. 选择题请在括号内填写答案，判断题请在括号内打√或×。
4. 每日结束前，组长负责汇总本组所有表格和照片，整理成汇报材料。
5. AI 工具的使用需留存记录（如截图或文本），作为过程性评价依据。

- 红脉护绿源 -

任务 1：山地寻烽，解密革命根据地地理优势

一、福岭山浙西革命旧址群介绍

福岭山浙西革命旧址群地处浙江省衢州市开化县、浙皖赣三省交界的浙西丘陵区域，整体地势起伏错落，植被繁茂、溪谷交织，独特的山地格局造就了优越的隐蔽条件。这里是国家 AAA 级红色景区，被列入国家红色经典景区名录，1936 年中共浙皖特委在此成立，不仅诞生了衢州首个地市级党组织与开化县苏维埃政权，更是浙江首个市级红色政权所在地。现存旧址为省级重点文保单位，门框仍保留当年红军书写的宣传标语，景区配套浙皖赣特委纪念馆、红军广场等设施，完整承载土地革命时期浙西根据地发展历史，是融合红色文史与山地地理的优质研学点位。

二、活动目的

1. 实地对照福岭山地形图、纸质沙盘等，识别山脊、溪谷、陡坡、林地等地貌，掌握山地地貌野外识别方法，提升地理读图与野外实践能力。
2. 结合实地地貌观察，分析山地地形、植被、水文等条件对游击战争的支撑作用，融合红色革命历史，实现地理专业知识与红色思政教育结合。
3. 通过小组沙盘标注、表格填写、课堂讨论，锻炼综合分析、团队协作能力，建立“地理环境影响人类革命活动”的综合思维。
4. 梳理革命先辈依托山地艰苦斗争的历史，厚植爱国情怀，强化红色文化认同感。

三、活动内容

子任务 1：烽火踏勘——旧址寻踪与地理初探

【教师活动】带领学生参观革命旧址，并发布任务：“结合地图与景点讲解，分析福岭山的地理环境，如何利于革命时期根据地的建设与山区武装斗争开展。”

【学生活动】在聆听红色历史讲解、实地参观革命旧址的同时，结合地图观察旧址周边地形、水源、山林环境，初步感知山地环境与革命使命之间的地理关联。

任务要求：

1. 认真聆听红色历史讲解，有序参观革命旧址，结合地图观察周边地形、水源、山林等环境特征。
2. 结合所见所闻，初步感知山地地理环境与根据地建设、武装斗争之间的关联。

子任务 2：纸上点兵——沙盘推演与地形解码

【教师活动】分发区域地形图、植被覆盖图、纸上沙盘地图等材料，指导学生读图观察地形起伏、坡度、水源分布、植被遮蔽等条件，并针对地形隐蔽性、物资供给、区位安全等要点进行评价。教师适时为同学们指点迷津，分析地貌、聚落的区位条件。

【学生活动】以小组为单位开展沙盘地图探究；结合各要素归纳福岭山地理环境利于游击根据地建设、

- 红脉护绿源 -

开展山区武装斗争的核心地理条件。

教师提问：

对照地形图、沙盘图和眼前的山地实景，说说福岭山整体地形有什么特征？这类地形为当年游击队隐蔽伤员、躲避围剿、日常补给和长期游击活动，提供了哪些优势？

学生预回答：

福岭山以起伏山地为主，山谷多、植被覆盖率高，地势复杂。茂密山林和洞穴可隐蔽伤员；山脊高地易守难攻，复杂山路、繁多岔路方便队伍化整为零、转移撤退，敌人难以进山围剿；山间溪流常年有水，山林可采集野菜，保障队伍饮水与基础补给；高地视野开阔便于瞭望预警，偏远山谷远离集镇、受敌军管控少，利于根据地长期稳固发展。

任务要求：

1. 实地考察时，在等高线地形图上圈画出旧址点位、主要溪谷、山脊瞭望点、山林密集区，并填写《福岭山实地地貌观察记录表》。
2. 以小组为单位，在纸质沙盘上标注游击队指挥部、瞭望哨、物资储藏点、撤退山谷通道四类点位，并完成《福岭山山地革命条件评价表》，每条判断均结合地形、植被、水文说明理由。

附表 1 福岭山实地地貌观察记录表

观察项目	实地观察结果	该地貌对游击斗争的作用
山体坡度		
山林植被覆盖		
山间溪流分布情况		
山间通道与出入口数量		

附表 2 福岭山山地革命条件评价表

评价维度	判断：好/一般/较差	理由：地形/植被/水文
队伍隐蔽性		
山地防守难度		
日常物资补给条件		
紧急撤退通道		

- 红脉护绿源 -

子任务 3：山川为证——实地对照与沙盘印证

【教师活动】带领学生持地形图行至旧址东侧山脊线和西侧溪谷两个关键点位，引导学生将沙盘上的符号与真实地貌建立对应，验证此前的分析结论。同步强调安全：不走野路、不靠近陡坎边缘。

【学生活动】以小组为单位，持地形图到旧址周边实地对照，验证沙盘分析的结论。

教师提问：

站在东侧山脊线上，大家目测可视距离大概有多远？结合地形判断，入侵者从哪个方向最难接近？再来看西侧溪谷，这里能提供哪些生存必需的资源？

学生预回答：

东侧山脊地势高、视野开阔，可视距离较远，山林茂密、地形崎岖的方向最难被外人接近；西侧溪谷能提供充足的水源，周边植被也可以满足物资取用、搭建隐蔽场地等生存需求。

任务要求：

1. 前往旧址东侧山脊线、西侧溪谷，对照地形图、沙盘符号与实地地貌，验证此前分析结论。
2. 观察两处点位，估算山脊可视距离、分析防御优势，并梳理溪谷可提供的生存资源。

子任务 4：众志论道——探究成果与地理之思

【教师活动】引导各小组归纳探究结论。各组整理讨论思路，派代表进行 5 分钟的探讨汇报。之后教师点评各组探究成果。

【学生活动】小组代表上台分享沙盘推演与实地观察成果，参与课堂讨论。

教师提问：

综合今天实地观察、地形图和沙盘分析，请用 3 句话总结山地环境与浙西游击革命的联系。

学生预回答：

1. 起伏复杂的山地地形限制敌军行动，形成天然防御；2. 大面积森林提供隐蔽空间，保障人员与物资安全；3. 山间溪流持续供给淡水，满足游击队伍长期野外生存。

教师总结：自然环境深刻影响了根据地选址与游击战术，福岭山的山水林木是革命队伍立足斗争的天然依托。从地理视角回望历史，能让我们明白因地制宜是革命取得发展的重要智慧，体会自然环境与红色历史密不可分的内在关联。

任务要求：

1. 小组代表上台分享沙盘推演与实地观察成果。
2. 写下本组 3 条核心探究结论：

1. _____

2. _____

3. _____

- 红脉护绿源 -

【小试牛刀】

1. 福岭山的地形类型主要属于()
A. 平原 B. 丘陵山地 C. 高原 D. 盆地
2. 下列哪项不是福岭山利于游击斗争的地理条件()
A. 地形复杂隐蔽性好 B. 水源充足 C. 交通便利四通八达 D. 植被茂密
3. 判断对错：福岭山位于浙皖赣三省交界区域。()
4. 判断对错：山脊高地视野开阔，适合设置瞭望哨。()

参考答案：B、C、√、√

- 红脉护绿源 -

任务 2：源头探水，探究水源地生态保护价值

一、钱江源国家森林公园介绍

钱江源国家森林公园位于浙江省衢州市开化县齐溪镇，地处浙皖赣三省交界、毗邻黄山与千岛湖，是浙江母亲河——钱塘江的源头，1992 年获批建园，总面积 4583.4 公顷，森林覆盖率达 97.55%，获评“中国森林氧吧”与国家 AAA 级景区。公园峰峦叠嶂、谷深涧幽、清泉长流，莲花尖是钱塘江源头地标，域内瀑布溪谷错落分布；园内留存稀缺低海拔原生常绿阔叶林，栖息黑鹿、白颈长尾雉等珍稀动物，拥有完好的原生森林生态系统，是华东重要生态屏障与水源涵养区。园区入选国家公园试点，兼具科考、自然宣教价值，是生态研学与绿色思政教育的优质场所。

二、活动目的

1. 借助野外实验器材实地测定源头溪流水质、测算林下植被覆盖率，掌握水样采集、样方调查两类地理野外实操方法。
2. 依托实测数据，分析植被—水源的联动关系，理解森林在水源涵养、水土保持、水质净化中的关键作用，建立“源头保护—流域安全—全民受益”的生态认知。
3. 结合实地观测与实验数据，梳理钱江源作为长三角水源地的生态优势，学习水源地保护措施，提升数据分析与探究能力。
4. 树立源头生态保护责任意识，串联福岭山红色革命精神与钱江源绿色生态理念，深化绿水青山就是金山银山的认知。

三、活动内容

子任务 1：初心之问——从革命守土到生态护源

【教师活动】承接上午探究结论，递进提出问题：“当年红军依托山地践行革命使命，今天的我们应该如何依托这片山地，延续守护家国的初心？”

【学生活动】回顾水循环、流域生态保护相关课本知识，建立“革命扎根—生态守护”的人地关联认知，明晰生态探究方向与小组分工。

任务要求：

1. 结合上午探究结论，初步思考山地环境在当下如何延续守护家国的初心与使命。
2. 联系水循环、流域生态保护相关知识，初步建立革命历史与生态保护的关联，明确小组探究方向与分工。

- 红脉护绿源 -

子任务 2：源头探微——溪流脉动与山林呼吸

【教师活动】 介绍钱江源作为长三角战略水源地的生态地位，发布子任务 2：探究新时代钱江源山地生态在涵养水源、保持水土、维护水质等方面的生态功能，分析其守护长三角水源安全的实际作用。教师带领学生沿溪流步道行进，指导观测山地流水侵蚀地貌、溪流水文特征、山地垂直植被分异规律；示范简易水质检测、植被覆盖率统计方法，讲解森林水源涵养、水土保持的生态原理。

【学生活动】 分组开展实地观测、水样采集、植被统计，记录一手观察数据；完成生态调研，探究山地生态对延续守护初心、保障区域安全的现实价值。

教师提问：

三处河段的水质指标出现了怎样的变化？为什么下游水体浑浊度略高于上游？优质的源头水体对长三角区域发展又有什么现实意义？

学生预回答：

上游水质最优，越靠近下游浑浊度小幅上升，主要因为上游人类干扰少、泥沙污染物少，下游受步道附近人为活动影响，杂质略增。钱江源作为钱塘江源头，洁净水源能保障下游生产生活用水，维系流域生物多样性，筑牢长三角生态安全底线。

教师提问：

结合三处样方实测的高植被覆盖率，思考成片林木和溪流水量、水土变化之间的关联；如果源头林地大面积被破坏，会给钱塘江流域水源带来哪些隐患？

学生预回答：

林木冠层截留雨水，林下枯枝落叶与土壤滞留水分、固定土体，减少泥沙入河，还能在干旱时持续补给溪流，稳定水量；若林地被破坏，雨季易引发水土流失、水体浑浊，旱季溪流补给不足，会导致流域旱涝失衡、整体水质变差。

任务要求：

1. 小组分工在溪流上、中、下游浅滩定点采集水样，规范分装标记，完成 pH、溶解氧、氨氮、浑浊度四项指标检测，填写《钱江源溪流水质检测记录表》并对比三处点位水质差异。
2. 在森林步道周边选取 3 块代表性林地，使用 1mx1mPVC 样方框布设样方，测算单块样方植被占比，汇总计算平均植被覆盖率，填写《林地植被覆盖率统计记录表》。

工具清单：

- 一次性无菌水样采集瓶
- 水质快速检测试剂盒（可检测 pH、溶解氧、氨氮、浑浊度四项指标）
- 1mx1mPVC 样方框
- 记号笔、标签纸

- 红脉护绿源 -

钱江源溪流水质检测实验方法与操作步骤

实验核心目标：检测溪流上、中、下游 3 个定点点位的水质核心指标，对比不同点位水质差异，分析钱江源水源地生态保护现状。

检测项目与操作方法：

- (1) 酸碱度 (pH)：取待测水样滴于 pH 试纸上，显色后与标准比色卡比对读取数值
- (2) 溶解氧 (DO)：取待测水样滴入溶解氧检测试剂，摇匀静置至显色稳定，与标准比色卡比对
- (3) 氨氮 (NH₃-N)：取待测水样滴入氨氮检测试剂，摇匀静置至显色稳定，与标准比色卡比对
- (4) 浑浊度：取等量待测水样与标准溶液分别装入比色管，目视比对水样与标准管的浑浊程度

完整实验操作步骤：

1. 小组分工，在溪流上、中、下游浅滩定点采集水样，规范分装并做好点位标记
2. 按照检测方法，依次完成每个水样的各项指标检测，如实记录数据
3. 对照实测数值填写《钱江源溪流水质检测记录表》，对比 3 处点位的水质差异
4. 结合检测结果，初步分析水质变化的原因

实验注意事项：

1. 水样采集需规范，避免污染，每个点位采集的水样需单独标记，不可混淆
2. 试剂滴加、比色操作需严格按照说明进行，确保检测数据准确
3. 水边操作注意安全，禁止进入深水区，不随意丢弃实验废弃物

附表 3 钱江源溪流水质检测记录表

采样点位	采样时间	pH 值	溶解氧(mg/L)	氨氮	浑浊度	水质评价(优/良/一般)
溪流上游						
溪流中游						
溪流下游						

林地植被覆盖率统计实验方法与操作步骤

实验核心目标：通过样方法实地统计林地植被覆盖率，探究森林植被与水源涵养、水土保持的关联。

核心取样方法：采用五点取样法——在选定的代表性林地内，按梅花形布设 5 个 1m×1m 的标准样方，确保每个样方大小一致、分布均匀，具备林地代表性。

完整实验操作步骤：

1. 在溪流旁林地、山腰林地和林缘开阔地各选取 1 块代表性林地
2. 对每块林地，使用 1m×1mPVC 样方框，按五点取样法布设 5 个标准样方

- 红脉护绿源 -

3. 逐个统计每个样方内的植被覆盖情况，按规则完成计数
4. 测算单块样方的植被占比，汇总数据计算单块林地的平均植被覆盖率
5. 填写《林地植被覆盖率统计记录表》，完成3块林地的数据分析

计数与计算规则：

计数规则：优先统计样方内部的植被个体；处于样方边界上的植株，遵循“记上不记下、记左不计右”的原则，仅计数相邻两条边上的植株，避免重复或漏计。

计算规则：单样方植被覆盖率=(样方内植被覆盖面积/样方总面积) $\times$ 100%；单块林地平均植被覆盖率=该林地内5个样方植被覆盖率的平均值。

实验注意事项：

1. 样方布设需随机、均匀，确保所选样方能够代表整块林地的植被情况，不可刻意选择植被密集/稀疏区域
2. 样方框摆放需规范，边界清晰，避免移位影响计数结果
3. 计数时需细致区分植被与裸地，确保数据准确，不随意踩踏样方内植被

附表4 林地植被覆盖率统计记录表

样方编号	样方位置 (示例)	植被占比(%)	主要植被类型	平均覆盖率(%)
样方 1	溪流旁林地			
样方 2	山腰林地			
样方 3	林缘开阔地			

子任务 3：清源论道——生态证据与守护之辩

【教师活动】引导各组梳理结论、展示任务探究成果。点评各小组在数据采集、功能分析环节中的逻辑性与严谨性，总结汇报结论，并结合钱江源国家公园生态保护政策，引导学生探讨山地生态保护如何助力平衡生态安全与乡村发展。

【学生活动】各组代表依次汇报生态观测数据与分析结论，阐述山地生态涵养水源、维护水质的生态功能及区域安全价值；结合汇报内容，梳理生态守护与初心传承的内在联系，交流思考、形成小组观点。

教师提问：

结合今天的研学，说说我们可以通过哪些实际行动守护钱江源？

学生预回答：

个人游览时不在溪边乱扔废弃物、不踩踏原生草木、不采摘野生植物，自觉保护溪流与林地；日常生活中节约用水，主动向亲友科普水源保护知识。从社会层面，相关部门做好山林巡查管护，严控周边污染源，持续开展生态科普宣传，多方合力守护钱塘江源头生态。

- 红脉护绿源 -

教师总结：完整的山林生态是钱塘江源头活水的保障，钱江源依托优良的原生植被筑牢长三角水源安全屏障，我们要把实验收获转化为环保行动，传承红色先辈守土初心，以实际行动守护绿水青山。

任务要求：

依托水质、植被两组实测数据开展小组研讨，完成探究问题作答，撰写小组核心结论与源头保护倡议。

小组探究结论

1. _____
2. _____
3. _____

保护举措

1. _____
2. _____
3. _____

【小试牛刀】

1. 钱江源国家森林公园的森林覆盖率约为（ ）
A. 75% B. 85% C. 97.55% D. 90%
2. 下列哪项不是森林的水源涵养功能（ ）
A. 截留雨水 B. 减少泥沙入河 C. 增加地表径流 D. 稳定溪流量
3. 判断对错：钱江源是钱塘江的源头。（ ）
4. 判断对错：植被覆盖率越高，水土保持效果越差。（ ）

参考答案：C、C、√、×

- 红脉护绿源 -

任务 3：一日研学成果整合、红色观影感悟交流

地点：住宿点会议室

一、活动目的

- 1.查漏补缺完善全天野外实测记录表、地形标注等研学资料，梳理全天研学逻辑脉络，对比革命时期与新时代山地人地关系演变特点。
- 2.借助浙西革命纪录片重温红色历史，结合日间实地考察所得完成研学随笔与反思作答，串联红色历史与生态实地探究收获。

二、活动内容

子任务 1：山川答卷——一日探究的经纬织就

【教师活动】 串联一日研学核心地理逻辑，指导学生整合两个子任务。针对学生探究中的薄弱点进行补充点拨。

【学生活动】 以小组为单位完善总项目手册，梳理浙西山地革命时期保卫家国、当代守护流域生态安全的人地联系，提炼自然环境在历史与当下发挥的独特作用，搭建完整认知框架。

教师提问：

结合表格，对比两个时期的人类活动，说说山地和人类的相处模式出现了怎样的转变？

学生预回答：

革命时期人们依托山林隐蔽立足、开展革命斗争；现如今人们保护山林涵养水源，人地关系从依附求生逐步走向协调共生。

任务要求：

小组协作完善全天各类记录表、地形图标注，规范填写《不同时期山地人地关系对比表》，梳理当日完整探究逻辑。

附表 5 不同时期山地人地关系对比表

对比维度	浙山守薪（革命时期）	源地护心（新时代）
人类活动核心		
山地环境作用		
核心使命		
人地关系模式		
人地关系差异总结		

- 红脉护绿源 -

子任务 2：光影回响——八十载山魂与青春对话

【教师活动】 提供观影指导，依次播放央视纪录片《方志敏·血战东南》和 CCTV《中国影像方志·开化篇·红色记》两段官方影像。观影后，引导学生结合一日研学经历，简单开展交流分享。

【学生活动】 认真观看红色影像，以小组为单位讨论，体悟浙西山地作为皖浙赣边区游击斗争重要阵地的战略价值，明晰青年守护家园、践行初心的时代使命。

教师提问：

先辈扎根群山守护家国，和我们实地保护钱江源绿水青山存在什么内在联系？

学生预回答：

先辈依靠山林守家国安宁，我们保育山林护一江碧水，二者都是立足乡土、守护家园的爱国践行。

任务要求：

1. 观影后撰写 50 字左右研学感悟。

我的研学感悟：_____

2. 独立完成两道研学反思问答题：

(1) 本次实地研学中，你掌握了哪些地理野外勘测方法？遇到了哪些问题，如何解决的？

(2) 结合本次研学，谈谈你对“红色薪火传承”与“生态初心守护”的理解，以及作为青年的责任？

AI 工具使用提示

1. 使用手机录音功能记录访谈内容。

2. 使用“讯飞听见”等语音转文字工具生成访谈文本。

3. 使用大语言模型（如 DeepSeek、Kimi 等）对访谈文本进行“主题聚类”，提取关键词和核心观点。

4. 示例指令：“请将以下访谈内容按‘生态变化’‘收入变化’‘未来期望’三个主题进行分类整理。”

提示：AI 工具的使用需留存记录（截图或文本），作为过程性评价依据。

- 红脉护绿源 -

DAY2 星火·译码——从红色密信到暗夜星空的探索之旅

总主题：红色山地根据地溯源+暗夜生态资源活化探究

研学地点：库坑红色古村-高田坑古村落-返程

行程一览

时间	地点	核心任务
8:00-9:00	乘车前往库坑红色古村	发布驱动性问题
9:00-12:00	库坑红色古村	任务 1：山野读码，破译烽火岁月的地理生存法则
12:00-13:30		午餐休整，组内整理数据
13:30-14:00	乘车前往高田坑古村落	成果衔接与探究铺垫
14:00-16:30	高田坑古村落	任务 2：暗夜探源，破译星空资源的经济密码
16:30-17:30		晚餐休整，组内整理数据
17:30-19:30		任务 3：星河仰望，传承观星辨向的红色初心
19:30-21:00	返程（高田坑古村落-酒店）	修整

研学手册使用说明

1. 每个小组共用 1 本手册，但每人需独立完成反思和思考题部分。
2. 所有表格需在对应时段填写，教师随时抽查。
3. 选择题和判断题请在选项前打√，判断题请在括号内打√或×。
4. 每日结束前，组长负责汇总本组所有表格和照片，整理成汇报材料。
5. AI 工具的使用需留存记录（如截图或文本），作为过程性评价依据。

- 红脉护绿源 -

任务 1：山野读码，破译烽火岁月的地理生存法则

一、库坑红色古村介绍

库坑村，位于开化县长虹乡，是中共闽浙赣省委机关旧址所在地，一座深藏于浙西群山之中的红色密码宝库。村庄依山而建，地势险要，山林茂密，溪流环绕，是研究革命年代“靠山、进村、隐蔽”聚落选址智慧的绝佳样本。1935 年，中共闽浙赣省委机关迁驻于此，革命先辈们利用这里复杂的地理环境开展斗争，留下了“红军密信”等充满地理智慧的传奇故事。斑驳的古墙、蜿蜒的石阶、隐秘的山道，共同构成了一部“行走的地理教科书”，等待学生用现代地理工具去破译那段烽火岁月的生存密码。

二、活动目的

1. 了解库坑村红色革命历史与中共闽浙赣省委机关的革命历程，厚植红色基因。
2. 掌握地形图判读、方位识别、野外点位定位等基础地理实践技能。
3. 从地形、水源、植被、区位四大维度，分析山地地理环境对革命根据地建设的支撑作用。
4. 通过完成“红军密信”实地破译任务，理解革命先辈利用自然环境开展斗争的地理智慧。
5. 建立“红色历史——地理环境——当代发展”的逻辑关联，提升综合思维与思政价值认同。

三、活动内容

子任务 1：历史余韵——密令抵达与使命启程

【教师活动】 结合库坑村中共闽浙赣省委旧址的革命背景，讲解 1935 年省委机关从皖南迁入库坑的历史原因与战略意义。展示“红军密信”仿制品，介绍密信中使用的地理符号（方位角、步数估算、地物特征）及其在当年情报传递中的重要作用。

【学生活动】 倾听革命历史讲解，了解方志敏等革命烈士在开化地区的斗争事迹。以小组为单位领取“红军密信”任务卡，学习密信中的符号含义与方位描述方法，明确今日探究的核心问题：库坑村的地理环境如何支撑红色使命落地？检查小组装备，熟悉指南针与地形图的基本使用方法，做好出发准备。

教师提问：

今天我们来到库坑村。这里曾是中共闽浙赣省委机关所在地，是方志敏等革命烈士战斗过的地方。1935 年，省委机关为什么要从平原地区迁入这个深山古村？请大家观察一下库坑村周边的地理环境，说一说你的第一印象。

学生预回答：

库坑村周围都是山，森林很茂密，只有一条小路进来，感觉非常隐蔽。村子旁边还有溪流，水源充足。我觉得可能是因为这里易守难攻，敌人不容易发现，所以省委机关选择搬到这里。

任务要求：

1. 认真聆听教师讲解库坑村革命历史，记录关键时间节点（1935 年省委机关迁入）和核心人物（方志敏等）。

- 红脉护绿源 -

2. 以小组为单位领取“红军密信”任务卡，阅读密信中的方位描述，明确今日研学核心问题。
3. 检查小组装备：地形图、指南针、记录卡、拍摄设备是否齐全，熟悉指南针的基本使用方法。

子任务 2：密信追踪——古村探秘与地理破译

【教师活动】 分发库坑村地形图与指南针，划定探查范围（省委旧址周边 200 米核心区），组织学生分组开启密信破译任务。在过程中指导学生判读地图方位，适时点拨地形判读（山脊、山谷、坡向）、聚落择址（背山面水、居高控下）等地理原理。

【学生活动】 各组对照密信上的符号与方位描述，在库坑村内寻找对应点位，用“方位+距离+特征”的格式填写《地理密码破译卡》。在每个点位拍摄实景照片，并在库坑村地形底图上用铅笔标出点位位置，注明点位名称和发现时间。小组讨论并总结库坑村山地环境支撑革命开展的核心地理条件。

教师提问：

现在各组已经拿到了密信。请大家看第一条线索：从省委旧址大门出发，向东南方向行进约 80 步，有一处石阶，石阶旁有一棵古树，树下有一块方形石板。请各组用指南针确定方向，找到这个地点，并用“方位+距离+特征”的格式记录下来。找到后思考：为什么密信要用这种方式描述地点？这对当年的情报传递有什么好处？

学生预回答：

我们用指南针确定东南方向，走了大约 80 步，确实找到了石阶和古树。用“方位+距离+特征”描述地点，即使没有地图，接收密信的人也能准确找到。这种方式不容易被敌人破译，因为需要熟悉当地环境的人才能理解，即使密信被截获，敌人也看不懂。

任务要求：

1. 各组对照密信上的符号与方位描述，在库坑村内寻找对应点位（共 3 个），用“方位+距离+特征”的格式填写《地理密码破译卡》。
2. 在每个点位拍摄实景照片，并在库坑村地形底图上用铅笔标出点位位置，注明点位名称和发现时间。
3. 小组讨论并总结：库坑村的山地环境从哪些方面支撑了革命活动的开展？（提示：地形防御、水源供给、植被隐蔽、群众基础等）
4. 完成《地理密码破译卡》中“红军的智慧”一栏的填写，每组准备 3 分钟的阶段成果分享。

工具清单：

- 地质罗盘（或手机指南针 APP）
- 库坑村 1:2000 地形底图（每组 1 张）
- 《地理密码破译卡》（每组 1 份）

子任务 3：围炉解密——地理密码与红军智慧

【教师活动】 引导各组交流上午破译成果，邀请各组代表展示本组标注的地形图与《地理密码破译

- 红脉护绿源 -

卡》。抛出递进式问题：“库坑村的地理条件当年是怎么帮到红军的？放到今天这些条件还能怎么用？”对各组探究成果进行点评，引导学生从“地理支撑革命”延伸到“地理赋能发展”的当代思考。

【学生活动】 各组代表依次上台，展示本组破译成果，分享总结。结合上午的破译发现，进一步提炼“红绿融合”发展思路。

教师提问：

各组已经完成了密信追踪任务，那么大家觉得库坑村的地理条件，当年是怎么帮助到红军的呢？请大家结合标注的地形图来谈谈你们的看法。

学生预回答：

我们组发现，库坑村三面环山，只有一条路进出，非常易守难攻。村子位于半山腰，视野开阔，可以观察到山下的一举一动。村内有多处泉眼和水井，水源充足。周边森林密布，便于隐蔽和转移。这些条件让省委机关能够安全地开展工作，即使敌人来搜剿，也可以迅速转移到深山中。

任务要求：

1. 各组依次进行 3 分钟成果汇报，展示本组标注的地形图与《地理密码破译卡》。
2. 认真聆听其他小组的分享，记录至少 2 条与本组不同的发现或观点。
3. 结合上午的破译发现，思考并写下：库坑村的“红绿融合”可以怎么发展？与 DAY1 钱江源的“生态护源”有何联系？

附录一地理密码破译卡

点位编号	密信线索描述	地形防御	水源供给	植被隐蔽	群众基础	其他（区位、交通等）
1						
2						
3						

破译总结与思考：

1. 密信中使用“方位+距离+特征”描述地点的好处是什么？

2. 你认为库坑村最核心的地理优势是什么？为什么？

3. 如果今天要在这里发展红色研学或乡村振兴，你会如何利用这些地理条件？

- 红脉护绿源 -

【小试牛刀】

1. 库坑村曾是中共哪个省委机关的驻地()
A. 闽浙赣省委 B. 浙皖特委 C. 浙江省委 D. 江西省委
2. "红军密信"中主要使用了哪种定位方式()
A. 经纬度坐标 B. "方位+距离+特征"描述 C. GPS 坐标 D. 地标编号
3. 判断对错：库坑村三面环山，利于隐蔽和防守。()
4. 判断对错：指南针测量方位角时不需要考虑磁偏角。()

参考答案：A、B、√、×

任务 2：暗夜探源，破译星空资源的经济密码

一、高田坑古村落介绍

高田坑，位于开化县长虹乡海拔约 800 米的高山台地，是华东地区为数不多的优质暗夜资源区，被认证为“中华暗夜星空保护地”。这里保留了完整的浙西黄泥房古村落风貌，村落依山势层叠而上，周边森林茂密，光污染近乎为零，空气通透度极高，是天文观测的理想场所。近年来，高田坑依托独特的暗夜资源，发展星空主题民宿、天文研学、星空摄影等新业态，探索出一条“暗夜保护与乡村振兴共赢”的绿色发展新路。这片星空，既是当年红军“观星辨向”的天然罗盘，也是今天“两山转化”的生动课堂。

二、活动目的

1. 感悟从革命年代“仰望星空辨方向”到新时代“守护暗夜谋发展”的初心传承，树立生态保护与可持续发展意识。
2. 掌握暗夜保护的内涵与生态价值，学会使用测光 APP、星图 APP 等工具，了解星空文旅产业的区位条件，提升地理实践力与综合思维。
3. 完成《暗夜密码观测记录卡》，完成星空观测记录与暗夜经济调研报告，提升区域认知素养。

三、活动内容

子任务 1：穹顶之下——星辰罗盘与先辈指引

【教师活动】带领学生参观高田坑天文馆，在穹顶投影下讲解星空知识，重点示范寻找北极星的方法，讲解革命年代先辈借助星象辨位、野外导航的智慧。

【学生活动】认真观看穹顶投影，在天文馆内找出北斗七星、北极星、夏季大三角等主要星座，完成《暗夜密码观测记录卡》的第一部分。

教师提问：

请同学们在天文馆穹顶投影中找出北斗七星和北极星。为什么找到北极星就能确定正北方向？这一方法在红军行军或游击作战中可能起到什么关键作用？

学生预回答：

因为地球自转轴北极指向北极星，所以它的位置基本不变，找到它就找到了正北方向。在夜间行军失去参照物时，红军可以通过北斗七星找到北极星，从而确定行军方向，避免迷路。在没有北斗导航和电子设备的年代，这是掌握战场主动权、实现夜间精准机动的重要保障。

任务要求：

1. 在天文馆穹顶投影中找出北斗七星、北极星、夏季大三角，完成《暗夜密码观测记录卡》第一部分。
2. 记录北极星的寻找方法（先找北斗七星，连接天枢、天璇，延长五倍距离）。
3. 以小组为单位讨论：革命年代“观星辨向”的智慧，对今天有什么启示？

子任务 2：追光者说——暗夜经济的地理密码

【教师活动】讲解手机测光 APP 的使用方法，组织学生分组在天文馆外面、村内黄泥房群、村口停车场三个不同光环境区域进行数据采集。引导学生思考暗夜经济与乡村振兴关系，引导学生分组开展简单调研，观察星空主题民宿的经营模式，访谈经营者或村民，了解“星空经济”的具体表现。

【学生活动】使用手机测光 APP 在各点位多次测量并记录数据，完成《暗夜密码观测记录卡》的第二部分。实地走访星空主题民宿或游客中心，观察其经营模式，记录“星空经济”的具体表现。

教师提问：

请各组结合你们在不同点位测得的光环境数据，思考高田坑为什么能评上“中华暗夜星空保护地”？需要具备哪些自然条件？

学生预回答：

我们组的数据显示，古村内部的光照度最低，村口最高。高田坑成为暗夜保护地需要：远离大城市，光污染极少；海拔较高，大气通透度高；晴天率高，全年可观星天数多；周边山体环绕，能有效遮挡远处城镇的杂散光。

教师提问：

发展“星空经济”与保护暗夜环境是否存在矛盾？如何平衡？

学生预回答：

存在一定矛盾。灯光太多会影响观星效果，但没有灯光又会影响游客安全。平衡的方法是统一规划使用“暗夜友好型”灯具，向下照射，减少向上散射的光线。高田坑的民宿采用的就是这种设计。

任务要求：

1. 使用手机测光 APP，在高田坑天文馆外、古村内部、村口停车场三个点位各测量 3 次光环境数据，记录在《暗夜密码观测记录卡》上，并计算平均值。
2. 实地走访 1-2 家星空主题民宿或游客中心，观察其经营模式，记录“星空经济”的具体表现形式（民宿数量、客源、价格、特色活动等）。
3. 小组讨论：暗夜保护对生态系统有什么好处？（提示：野生动物栖息、节能减排、天文科研价值等）

工具清单：

- 手机测光 APP（如“天文通”）
- 《暗夜密码观测记录卡》（每组 1 份）

子任务 3：星野拾萃——古村探访与成果汇集

【教师活动】组织学生深入高田坑古村落进行自由研学探索，观察星空主题民宿的经营模式和游客中心的布局设计，同时强调晚上观星的安全注意事项。检查各组《暗夜密码观测记录卡》的完成情况，提醒

- 红脉护绿源 -

学生整理成果，提前熟悉晚上观星场地的位置与安全边界。

【学生活动】 走访调研古村落，与民宿经营者或村民交流，了解“星空经济”对当地就业、收入、村落风貌的实际影响。

教师提问：

请大家观察高田坑古村落的黄泥房建筑，这些传统民居与现代星空民宿在建筑风格上有哪些异同？“修旧如旧”的保护理念对发展星空经济有什么价值？

学生预回答：

星空民宿保留了黄泥房的外观和结构，但内部进行了现代化改造，增加了舒适的住宿条件和观星设施。“修旧如旧”可以保留古村落的原汁原味，吸引游客体验原生态的乡村生活，同时避免大拆大建对环境的破坏，符合可持续发展的理念。

任务要求：

1. 走访高田坑古村落，观察并记录星空主题民宿的分布、数量、外观特色。
2. 访谈至少 1 位村民或民宿经营者，了解星空旅游给他们带来的收入变化和生活影响，记录关键信息。
3. 检查并整理本组的《暗夜密码观测记录卡》，确保任务 1、任务 2 的数据记录完整。
4. 提前熟悉晚上观星场地的位置、路线和安全注意事项。

工具清单：

- 《暗夜密码观测记录卡》
- 访谈记录本
- 手机/相机（拍摄古村落与民宿风貌）

- 红脉护绿源 -

任务 3：星河仰望，传承观星辨向的红色初心

一、活动内容

子任务 1：银河为证——暗夜守护与初心仰望

【教师活动】夜幕降临后，指导学生使用天文望远镜或肉眼观测星空，带领大家辨认北斗七星、北极星、夏季大三角和银河。教师结合红色史实讲解星象在红军夜间行军中的实用价值，并教学用手机长曝光模式拍摄星空照片的方法。

【学生活动】观测并记录看到的星座和天体，用星图 APP 协助辨认，完成《暗夜密码观测记录卡》的第三部分。最后，所有学生在璀璨星河下，围绕“从革命守土到生态护源”主题，分享一天的研学感悟。

教师提问：

请找到北极星。从革命先辈“观星辨向”求生存，到我们“守护暗夜”谋发展，这片星空承载的初心发生了怎样的变化？不变的是什么？

学生预回答：

变化的是时代任务——从依靠自然求生存，到保护自然求发展。不变的是中国共产党人尊重自然、因地制宜、为人民谋幸福的初心。当年依靠星空保护人民，今天守护星空造福人民，都是“人民至上”的体现。

任务要求：

1. 观测并记录当晚能看到的至少 3 个星座或天体（如木星、织女星），在《暗夜密码观测记录卡》上画出北斗七星与北极星的相对位置。
2. 尝试用手机的专业模式（手动设置 ISO、快门速度）拍摄一张星空照片。
3. 完成《暗夜密码观测记录卡》。

工具清单：

- 天文望远镜
- 红光手电（保护暗夜适应）
- 防潮垫、保暖毯
- 星图 APP（如"StarWalk2"）
- 《暗夜密码观测记录卡》（每组 1 份）

天气预案

如遇阴雨天气，星空观测改为天文馆“虚拟星空”演示，观测记录卡第三部分改从天文馆展板信息中提取。

- 红脉护绿源 -

附录二暗夜密码观测记录卡

第一部分：穹顶之下——星座辨认与“观星辨向”智慧

观测项目	观测内容	记录与绘图
北斗七星		
北极星		
夏季大三角		

革命年代“观星辨向”的现实启示：

第二部分：追光者说——光环境数据采集与暗夜经济调研

测量点位	光环境测量值(单位: lux/APP 读数)	平均值	光污染程度(低/中/高)
天文馆外			
古村内部			
村口停车场			

"星空经济"调研记录：

星空主题民宿数量：_____

主要客源：☐省内☐省外☐国际

住宿价格区间：_____

特色活动：☐天文观测☐星空摄影☐星空讲座☐其他：_____

访谈记录（村民/经营者反馈）：

第三部分：银河为证——夜间星空观测与初心感悟

观测项目	观测结果
观测到的星座/天体（至少3个）	
是否看到银河	
北斗七星与北极星相对位置	

主题分享记录：

- 红脉护绿源 -

围绕“从革命守土到生态护源”，写下本组的研学感悟：

研学互动问答

任务一：我是“星空判官”（判断对错）

1. 判断对错：北极星的位置在天空中几乎固定不变，所以可以用来辨别方向。（ ）
2. 判断对错：北斗七星属于大熊座，形状像一把勺子。（ ）
3. 判断对错：夏季大三角只在冬天才能看到。（ ）
4. 判断对错：光污染越严重，能看到的星星就越多。（ ）

任务二：我是“星空侦探”（选择填空）

从下面词语中选择最合适的填入括号中：

【北极星、北斗七星、夏季大三角、织女星、光污染、暗夜保护】

1. 先找到（ ），再将“勺口”两颗星连线延长5倍，就能找到（ ）。
2. （ ）是指人造光线过多，使夜空变亮、星星难以看见的现象。
3. “中华暗夜星空保护地”的核心工作是减少（ ），守护纯净夜空。

任务三：我是“星空策展人”（简答）

假如你要在天文馆里设计一块展板，向游客介绍“高田坑为什么适合看星星”。请你写出展板上的3个要点：

1. _____
2. _____
3. _____

综合思考题

(1) 结合 DAY1 和 DAY2 的研学，请梳理“自然环境-革命选址-生态保护-乡村振兴”之间的逻辑关系。

(2) 从“红军密信”到“暗夜密码”，从“观星辨向”到“星空经济”，谈谈你对“红色基因”与“绿色发展”内在联系的理解。

- 红脉护绿源 -

AI 工具使用提示

1. 使用手机录音功能记录访谈内容。
2. 使用“讯飞听见”等语音转文字工具生成访谈文本。
3. 使用大语言模型对访谈文本进行“主题聚类”，提取关键词和核心观点。

提示：AI 工具的使用需留存记录（截图或文本），作为过程性评价依据。

教师总结：从 DAY1 的山地寻烽到 DAY2 的星空仰望，从破译“红军密信”到记录“暗夜密码”，我们在同一片山水间见证了革命先辈的智慧与新时代的绿色发展。库坑村的地理密码告诉我们“靠山吃山”的生存法则，高田坑的璀璨星空启示我们“守护暗夜”的发展新路——红色基因与绿色发展，从来都是同一条根脉上的两朵花。

- 红脉护绿源 -

DAY3 点绿·问道——两山转化的乡村地理实证

总主题：从“卖石头”到“卖风景”——探究“两山”理念转化的乡村样本

研学地点：开化县下淤村-金星村-返程

行程一览

时间	地点	核心任务
7:30-8:30	乘车前往下淤村	发布驱动性问题
8:30-11:30	下淤村	任务1：田野取证——四重视角下的“两山”转化证据
11:30-12:30		午餐休整，组内整理数据
12:30-13:00	乘车前往金星村	途中对比两岸乡村风貌
13:00-15:30	金星村	任务2：大山之下——党建引领与乡村共富的现场教学
15:30-16:30	金星村·党群服务中心	任务3：圆桌问路——两村对比与“开化经验”的诞生
16:30-18:00	返程（金星村-金华）	车上分享心得，表彰优秀小组

研学手册使用说明

1. 每个小组共用1本手册，但每人需独立完成反思和思考题部分。
2. 所有表格需在对应时段填写，教师随时抽查。
3. 选择题和判断题请在选项前打√，判断题请在括号内打√或×。
4. 圆桌会议前，组长负责汇总本组所有表格和照片，整理成汇报材料。
5. AI工具的使用需留存记录（如截图或文本），作为过程性评价依据。

- 红脉护绿源 -

任务 1：田野取证——四重视角下的“两山”转化证据

一、下淤村介绍

下淤村位于开化县城以北 6.5 公里，马金溪穿村而过，三面环山、一面临水，是典型的河谷阶地聚落。过去，下淤村依靠采砂、卖石料为生，河道千疮百孔，环境脏乱。2014 年起，村庄关停采砂场，实施“五水共治”，修复生态护岸，打造“百里金溪画廊”，发展民宿、水上乐园、艺创花街等文旅业态，实现了从“卖石头”到“卖风景”的华丽转身。2023 年村集体收入达 320 万元，是中国乡村旅游模范村。“绿水青山就是金山银山”在这里从理念变成了现实。

二、活动目的

1. 通过实地观察和访谈，理解下淤村从生态破坏到生态修复的转型过程，树立人地协调观。
2. 运用区域比较和产业区位知识，分析下淤村发展文旅产业的自然和人文区位条件。
3. 通过分组调研（生态、产业、文化、治理），提升地理实践力、团队协作和访谈能力。
4. 感悟“关停采砂、修复生态”背后的绿色发展理念，增强生态文明意识。

三、活动内容

子任务 1：山河之问——同样山水，为何不同致富路？

【教师活动】简述下淤村“从卖石头到卖风景”的转型故事，发布今日驱动性问题：“同样拥有绿水青山的两个村庄，为何走上了不同的致富路？”抵达观景台后，指导学生使用手机地图 APP 或卫星图，识别下淤村“山、水、林、田、湖、村”的空间分布关系。

【学生活动】聆听转型故事，在卫星图上标出村落主体、马金溪、生态护岸、艺创花街、水上乐园、民宿区，完成观察记录。

教师提问：

请大家观察下淤村的位置和布局，它位于马金溪的哪一段？村庄主要分布在河的哪一侧？为什么？

学生预回答：

下淤村位于马金溪的河谷平原段，村庄主要分布在河流的北岸（或南岸），因为这里地势平坦、靠近水源、不易受洪水威胁。沿河布局便于取水和交通。

任务要求：

1. 在卫星图上标出：村落主体、马金溪、生态护岸、艺创花街、水上乐园、民宿区。
2. 完成以下选择题和判断题。

- 红脉护绿源 -

【小试牛刀】

1. 下淤村村落整体形态主要呈现为()
A. 团块状 B. 条带状 C. 散居状 D. 放射状
2. 下淤村沿马金溪布局, 最主要的原因是(可多选)()
A. 取水方便 B. 地势平坦 C. 便于防洪 D. 风景优美
3. 判断对错: 下淤村位于马金溪的河谷平原段。()
3. 判断对错: 下淤村的民宿主要分布在远离河流的区域。()

参考答案: B、ABD、√、×

附表 1 下淤村聚落空间观察记录表

观察项目	观察结果	地理解释
村落整体形态		受什么因素影响?
主要道路与河流的关系		
民宿与农家乐的分布特点		靠近什么功能区?
公共空间(广场、游客中心)位置		

子任务 2: 田野取证——四重视角下的“两山”转化证据

【教师活动】 分发小组任务卡, 包含生态规划、产业策划、文化传承、乡村治理等内容, 明确调研目标与记录要求; 带领学生沿马金溪生态护岸徒步, 讲解“五水共治”与滨水生态修复的实践成果。巡视各小组访谈与调查过程, 适时点拨产业区位、人地关系等地理原理。

【学生活动】 分组进行调研访谈, 使用语音转文字工具实时转录访谈内容, 并利用大语言模型对访谈文本进行“主题聚类”, 完成任务卡的信息记录。具体调研方向如下:

1. 生态: 沿河岸记录植被类型、感官判断水质、观察护岸材料(生态砌块、石笼、植物), 拍照留证。
2. 产业: 采访民宿/农家乐经营者, 了解投资金额、客源构成、房间价格、旺季时间、转型收入变化。
3. 文化: 探访艺创花街, 观察艺术工作室、文创店铺、非遗等, 记录艺术赋能乡村振兴的具体形式。
4. 治理: 与村干部或村民交流, 了解村庄垃圾分类方法、污水处理设施、村规民约、集体分红机制等。

马金溪水质检测实验方法与操作步骤

实验目的: 检测马金溪不同河段的水质状况, 评估生态修复成效。

实验器材: 水质快速检测试剂盒(含比色卡、试剂)、温度计、透明度盘、采样瓶、标签纸、手套。

- 红脉护绿源 -

实验步骤:

1. 采样点选择: 在生态护岸上游、艺创花街段、水上乐园下游三处各选一个采样点, 避开明显污染源和死水区。
2. 水样采集: 戴好手套, 用采样瓶在水面下约 10-20cm 处取样, 避免扰动底泥。每个采样点采集 2 瓶水样 (1 瓶现场检测, 1 瓶备用)。在瓶身贴上标签, 注明采样点名称、时间、小组编号。
3. 水温测定: 将温度计直接放入水中 (或倒入烧杯中), 静置 2 分钟后读取数值, 记录。
4. 透明度测定: 将透明度盘垂直放入水中, 缓慢下降至刚好看不见盘面, 记录水面以下的深度 (cm)。
5. pH 值测定: 取少量水样于比色管中, 滴入 pH 试剂, 摇匀后与比色卡对比, 读取 pH 值。
6. 溶解氧 (DO) 测定: 取水样至比色管刻度线, 加入溶解氧试剂 (1 号、2 号), 摇匀静置显色后, 与比色卡对比, 读取 DO 值 (mg/L)。
7. 氨氮 (NH₃-N) 测定: 取水样至比色管刻度线, 加入氨氮试剂, 摇匀静置显色后, 与比色卡对比, 读取氨氮值 (mg/L)。
8. 数据记录: 将各项检测结果填入附表 2, 并与《地表水环境质量标准》对照, 评价水质类别。
9. 整理清洁: 清洗所有器材, 将废液按环保要求处理 (或集中带回处理), 恢复采样点环境。

附表 2 马金溪水质快速检测记录表

采样点位	采样时间	水温(°C)	透明度(cm)	pH 值	溶解氧(mg/L)	氨氮(mg/L)	水质评价
生态护岸上游							
艺创花街段							
水上乐园下游							

提示: 水质评价参考: I 类 (优) >7.5mg/L; II 类 (良) >6mg/L; III 类 (一般) >5mg/L

【小试牛刀】

1. 以下哪种护岸材料生态效益最高 ()
A. 混凝土直立挡墙 B. 干砌石护岸 C. 生态砌块+植物护坡 D. 钢板桩
2. 根据水质检测结果, 马金溪下淤村段的水质最可能达到 ()
A. 劣 V 类 B. IV 类 C. III 类 D. I 类
3. 判断对错: 下淤村“从卖石头到卖风景”的转型, 体现了“绿水青山就是金山银山”的理念。()
4. 判断对错: 下淤村的民宿产业主要在冬季迎来旺季。()
5. 判断对错: 艺创花街是下淤村文化产业的重要载体。()

参考答案: C、略、√、×、√

- 红脉护绿源 -

附表 3 下淤村转型关键证据记录表

调研维度	关键发现（证据）	与转型的关系
生态修复		
产业发展		
文化赋能		
乡村治理		

访谈提纲参考：

1. 您是什么时候开始经营现在的生意的？以前做什么？
2. 关停采砂场时，您有什么想法？后来是怎么适应的？
3. 现在一年大概有多少游客？旺季是什么时候？
4. 村里环境变好了，对您的生意有什么影响？

子任务 3：证据交锋——生态账本与产业逻辑的较量

【教师活动】 巡视各组，检查任务卡填写情况，对数据不完整的组提示补充方向；选取 2-3 组有代表性的发现进行现场点评，重点点评“生态修复的证据是否具体”和“产业转型的因果链是否清晰”。

【学生活动】 各组整理上午调研数据，填写附表 4《两村转型特征对比表》中“下淤村”列的内容。结合调研，列出下午需要在金星村重点关注的问题清单。

【小试牛刀】

1. 以下哪项是下淤村转型最关键的启动措施（ ）
A. 建设艺创花街 B. 关停采砂场、修复生态 C. 开发水上乐园 D. 引进高端民宿品牌
2. 判断对错：下淤村的转型完全依靠政府投资，村民没有参与。（ ）
3. 判断对错：生态修复后，马金溪的水质得到了明显改善。（ ）
4. 判断对错：下淤村的成功经验可以被任何村庄直接复制。（ ）

参考答案：B、×、√、×

任务 2：大山之下——党建引领与乡村共富的现场教学

一、金星村介绍

金星村位于开化县南部，马金溪下游，是一个拥有 800 多年历史的古村落。2006 年，时任浙江省委书记习近平同志到金星村考察，提出“绿水青山就是金山银山”的发展理念。多年来，金星村牢记嘱托，依托千年银杏古树、千亩茶园和良好的生态本底，发展茶叶加工、民宿康养、乡村旅游，形成了“一棵树（银杏）、一片叶（茶叶）、一间房（民宿）”的特色产业链。2022 年村集体经营性收入突破 200 万元，村民人均收入超过 3.5 万元，是“党建引领、绿色发展、共同富裕”的省级样板村。

二、活动目的

1. 通过参观“两山”展示馆，系统了解金星村践行“两山”理念的历程与成就。
2. 通过访谈村支书或创业青年，理解党建引领和能人带动在乡村振兴中的作用。
3. 对比下淤村与金星村，分析不同资源禀赋下的差异化发展路径，培养区域比较与综合思维。
4. 深化对“共同富裕”和“生态安全”的认识，增强青年责任担当。

三、活动内容

子任务 1：大山之下——参观“两山”展示馆

【教师活动】组织参观“两山”展示馆，引导学生通过图文、视频系统了解金星村发展历程、重要节点（2006 年习近平视察、2017 年村集体改革、2020 年未来乡村建设等）和主要成就。

【学生活动】观看展览，记录金星村从传统农耕到文旅融合的关键节点，拍摄展示馆中最重要的图表或照片。

教师提问：

金星村的发展历程中，哪一件事对村庄的改变最大？为什么？

学生预回答：

2006 年习近平同志的视察和指示，让全村坚定了“绿水青山就是金山银山”的信念，从此开始保护生态、发展茶叶和旅游。

任务要求：

1. 填写附表 5《金星村发展历程时间轴》。
2. 拍摄展示馆中你认为最重要的 1 张图表或照片。

- 红脉护绿源 -

附表 5 金星村发展历程时间轴

年份	重要事件	对村庄的影响
2006		
2017		
2020		

【小试牛刀】

- 金星村发展的关键转折点是()
A. 2006 年习近平同志视察 B. 2017 年村集体改革 C. 2020 年未来乡村建设 D. 千年银杏被评为保护树
- 金星村形成了“一棵树、一片叶、一间房”的产业链，其中“一棵树”指的是()
A. 茶树 B. 千年银杏 C. 红枫 D. 香樟

参考答案：A、B

子任务 2：榜样对话——一棵树、一片叶、一间房

【教师活动】 分享“千年银杏保护故事”、“茶叶合作社的成立与品牌打造”、“民宿从零到集群的创业经历”。引导学生记录党建引领在村庄治理、产业帮扶、人才培养中的具体案例。

【学生活动】 以小组为单位，填写附表 6《金星村特色产业发展调研表》，每组至少记录 1 个打动人心的故事细节。

教师提问：

金星村没有大江大河，它靠什么吸引游客并留住游客？它的成功对普通山区村庄有什么借鉴意义？

学生预回答：

金星村靠的是“文化故事+特色产业”。千年银杏是天然 IP，茶叶可以体验采摘和炒制，民宿提供康养服务。普通山区村庄可以挖掘自己的特色资源，先做精一个点，再慢慢扩展。

任务要求：

- 小组合作填写附表 6《金星村特色产业发展调研表》。
- 每组至少记录 1 个打动人心的故事细节。

- 红脉护绿源 -

附表 6 金星村特色产业发展调研表

产业名称	核心资源（自然/人文）	经营模式	带动就业人数（约）	年产值（约）
千年银杏旅游				
茶叶产业				
民宿集群				

【小试牛刀】

- 金星村发展民宿产业最主要的区位优势是（可多选）（ ）
A. 靠近马金溪，水资源丰富 B. 有总书记视察的政治光环和文化故事
C. 茶园景观和康养资源 D. 距离县城最近
- 判断对错：金星村的茶叶产业主要依靠外来企业投资。（ ）
- 判断对错：党建引领在金星村发展中发挥了核心作用。（ ）
- 判断对错：金星村的成功主要靠自然禀赋，与人为努力关系不大。（ ）

参考答案：ABC、×、√、×

子任务 3：两村对比——填写《两村转型特征对比表》

【教师活动】 引导学生对比下淤村与金星村在核心资源、发展模式、治理机制、党建作用等方面的异同。

【学生活动】 小组讨论，完成附表 4《两村“两山”转化对比分析表》，提炼至少 2 条“两山”转化的普遍经验。

教师提问：

下淤村靠水，金星村靠树和茶。如果让你选一个村去投资民宿，你会选哪个？为什么？

学生预回答：

我会选金星村，因为它的文化故事更有深度，茶叶产业链成熟，客群更偏向康养和长期居住。下淤村适合年轻人短期玩水，但季节性更强。

任务要求：

- 完成附表 4《两村“两山”转化对比分析表》。
- 每组提炼出至少 2 条“两山”转化的普遍经验。

- 红脉护绿源 -

附表 4 两村"两山"转化对比分析表

对比维度	下淤村	金星村
核心自然资源		
核心人文资源		
主要产业类型		
发展启动时间		
治理创新亮点		
党建作用体现		
村民增收主要途径		
生态保护主要措施		

任务 3：圆桌问路——两村对比与“开化经验”的诞生

一、活动目的

1. 整合全天调研材料，围绕驱动性问题形成小组结论。
2. 锻炼信息整合、语言表达与批判性思维能力。
3. 以 UbD 理念开展表现性评价，检验 PBL 任务达成情况，完成总项目最终成果。

二、活动内容

子任务 1：整合材料与报告撰写

【学生活动】 各小组整合全天调研材料（附表 1-6、照片、访谈记录），围绕驱动性问题进行讨论，合作完成《下淤村与金星村“两山”转化案例对比调研报告》框架。

报告要求包含：

- (1) 两村基本情况对比；
- (2) 转型关键措施；
- (3) 成功经验总结；
- (4) 可持续发展建议（至少 2 条）。

子任务 2：成果汇报与互评

【教师活动】 主持成果汇报，要求观点明确、论据充分，组织其他小组提问互评。

【学生活动】 每组派代表上台进行 3 分钟汇报（可配合平板电脑展示照片和表格）。其他小组提问互评。

子任务 3：教师总结升华

【教师活动】 系统归纳开化“两山”转化的“123”模式：一个理念（绿水青山就是金山银山）引领，两条路径（生态治理+产业融合）并进，三方力量（党建+能人+群众）协同。强调新时代青年在生态文明建设中的历史使命。

教师提问：

今天对比了两个村子，如果让你用一句话总结“两山”转化的核心，你会说什么？

学生预回答：

保护生态不是不发展，而是换一种更聪明的方式发展。

教师总结： 从下淤村的“卖石头到卖风景”到金星村的“一棵树、一片叶、一间房”，开化用实践证明绿水青山就是金山银山。两村虽然路径不同，但核心逻辑一致：守住好生态，才能换来好生活。希望同学们能把这三天的所见所思，转化为未来建设美丽中国的行动力。

- 红脉护绿源 -

综合思考题

1. 请结合下淤村和金星村的案例，用一段话总结“两山”转化的开化经验：

2. 如果你家乡的某个村庄也想走“两山”转化的道路，你会给出什么建议？（至少 2 条）

特色活动（贯穿全天）

活动 1：乡村 CEO 的一天——PBL 角色任务卡

教师提前设计四张角色任务卡（生态规划师、产业策划师、文化传承人、乡村治理师）。上午各小组抽取任务卡，在对应调研中定向收集证据；下午圆桌会议前，各小组需从自己的角色出发，为所调研的村庄设计一条未来 3 年的发展建议（1-2 条具体措施），并写入调研报告“建议”部分。

任务卡示例（生态规划师）：

你的角色是下淤村（或金星村）的生态规划师。你发现游客增多后，河岸垃圾变多、夜晚灯光可能影响生物栖息。请你提出一个“生态友好型游客管理方案”，要求：（1）解决垃圾问题；（2）控制光污染；（3）不降低游客体验。

活动 2：“两山”金句盲盒

教师在金星村参访路线的 3 个地点（千年银杏树下、展示馆门口、民宿区指示牌旁）设置“盲盒点”，每个盲盒内装有一条关于生态文明或乡村振兴的“金句”（如“人不负青山，青山定不负人”“保护生态就是发展生产力”）。学生分组寻找盲盒，找到后需结合在金星村的所见所闻，现场解读该金句的现实意义，并分享一个具体案例。

附录：今日研学总项目任务单

总项目名称：《点绿·问道——两山转化的乡村地理实证》

子任务 1（上午）：采集下淤村与金星村转型证据（填表、拍照、访谈）

子任务 2（下午）：撰写对比调研报告，提出可持续发展建议

最终成果：每组提交一份电子版《两山转化案例对比调研报告》（包含至少 3 张照片、2 组数据、1 条政策建议）及 3 分钟汇报内容。

- 红脉护绿源 -

AI 工具使用提示

1. 用手机录音功能记录访谈内容。
2. 使用“讯飞听见”等语音转文字工具生成访谈文本。
3. 使用大语言模型（如 DeepSeek、Kimi 等）对访谈文本进行“主题聚类”，提取关键词和核心观点。
4. 示例指令：“请将以下访谈内容按生态变化‘收入变化’‘未来期望’三个主题进行分类整理。”
5. 可使用大语言模型生成 SWOT 分析框架。在 AI 生成的框架基础上，结合实地调研数据进行修正和补充。

提示：AI 工具的使用需留存记录（截图或文本），作为过程性评价依据。

三日研学总结

恭喜你完成了三天“红脉护绿源”地理研学之旅！从 DAY1 的山地寻烽、源头探水，到 DAY2 的密信追踪、星空仰望，再到 DAY3 的乡村调研、两村对比——我们在浙西的山水之间，见证了革命先辈的智慧与勇气，探知了生态源头的价值与意义，见证了“两山”理念从生根到开花的全过程。

三日核心问题回顾：一片红色热土，如何走出一条绿色共富之路？

DAY1 回答：山地地理环境如何支撑革命使命——用地理之眼看红色历史

DAY2 回答：暗夜资源如何延续守护初心——从“观星辨向”到“星空经济”

DAY3 回答：“两山”转化有哪些不同路径——下淤村“治水兴业”与金星村“党建共富”